

FECAP

Motion Tennis

Projeto Interdisciplinar:
Sistemas Embarcados e Robótica

São Paulo, 2026

RESTRICTED

Integrantes

Orientador: Prof. Rodinil

Alunos:

Arthur Rodrigues Ferreira	24026567
Felipe Oluwaseun Santos Ojo	24026245
Gabriel Henrique Coelho Marussi	24026609
Nicolas Roberto Jordan Morales	24025897

1. Introdução e objetivo

O estudo deste primeiro relatório terá como objeto de estudo a máquina disponibilizada pela empresa SmartTennis para percorrer os esquemas elétricos e as funções. A máquina lançadora de bolas de tênis típica usa uma ou duas rodas giratórias acionadas por motores DC.

A bola é empurrada para o espaço entre as rodas e sai com velocidade proporcional à rotação. Um mecanismo alimentador (aqui, um servo motor) libera uma bola por vez, um sensor detecta a presença da bola e um intertravamento de segurança impede que as rodas girem com a proteção aberta.

O objetivo desta entrega é montar e testar, separadamente, os circuitos básicos que formam cada um desses subsistemas, validando com multímetro as tensões e correntes previstas pela teoria antes da integração final.

Subsistemas e testes

- **Teste 1** – subsistema da máquina: Alimentação 12 V / 5 V e monitoramento da bateria; conteúdo principal: Fontes, divisor resistivo, capacitores, regulador; por que é crítico: Tudo depende de tensões estáveis; queda de tensão reinicia o Arduino.
- **Teste 2** – subsistema da máquina: Motor da roda lançadora (velocidade via PWM); conteúdo principal: Transistor MOSFET, diodo de roda-livre, Lei de Ohm; por que é crítico: Define a velocidade da bola; maior consumo de corrente do sistema.
- **Teste 3** – subsistema da máquina: Sensor de presença de bola; conteúdo principal: Resistor pull-up, capacitor (constante RC); por que é crítico: Garante que só se lança quando há bola; evita contagem dupla.
- **Teste 4** – subsistema da máquina: Servo do alimentador; conteúdo principal: Fonte dedicada, capacitor de desacoplamento, sinal PWM; por que é crítico: Controla a cadência de lançamento (bolas por minuto).
- **Teste 5** – subsistema da máquina: Intertravamento de segurança; conteúdo principal: Porta lógica AND, transistor BJT, relé, diodo; por que é crítico: Impede o giro das rodas com a proteção aberta.

2. Materiais e instrumentos

- Arduino Uno + cabo USB , qtd.: 1.;
- Protoboard e jumpers , qtd.: 1.;
- Fonte ou bateria , qtd.: 1.;
- Regulador LM7805 e conversor buck , qtd.: 2.;
- Motor DC , qtd.: 1.;
- MOSFET IRLZ44N , qtd.: 1.;
- Transistor BC547 e relé 12 V , qtd.: 2.;
- Diodos , qtd.: 2.;
- Servo MG996R , qtd.: 1.;
- CI 74HC08 , qtd.: 1.;
- Resistores , qtd.: 5 ;
- Capacitores – especificação: 470 μ F ($\times 2$), 100 nF, 0,33 μ F, 0,1 μ F.
- Outros – especificação: Potenciômetro 10 k Ω , microchave, 2 chaves, 2 LEDs, fusível 5 A.
- Instrumentos – especificação: Multímetro digital (escalas V, mA e 10 A);

Teste 1 – Alimentação 12 V / 5 V e monitoramento da bateria

Objetivo: verificar se a fonte de 12 V fornece tensão estável para os motores, se o regulador LM7805 entrega 5 V para a lógica e se o divisor resistivo reduz a tensão da bateria para a faixa segura da entrada analógica do Arduino (0–5 V).

Relação com a máquina: quando a roda lançadora arranca, a corrente de partida provoca queda de tensão. Se os 5 V caírem, o Arduino reinicia no meio do lançamento. O capacitor C1 (470 μ F) funciona como reserva de energia e o monitoramento em A0 permite avisar quando a bateria está fraca.

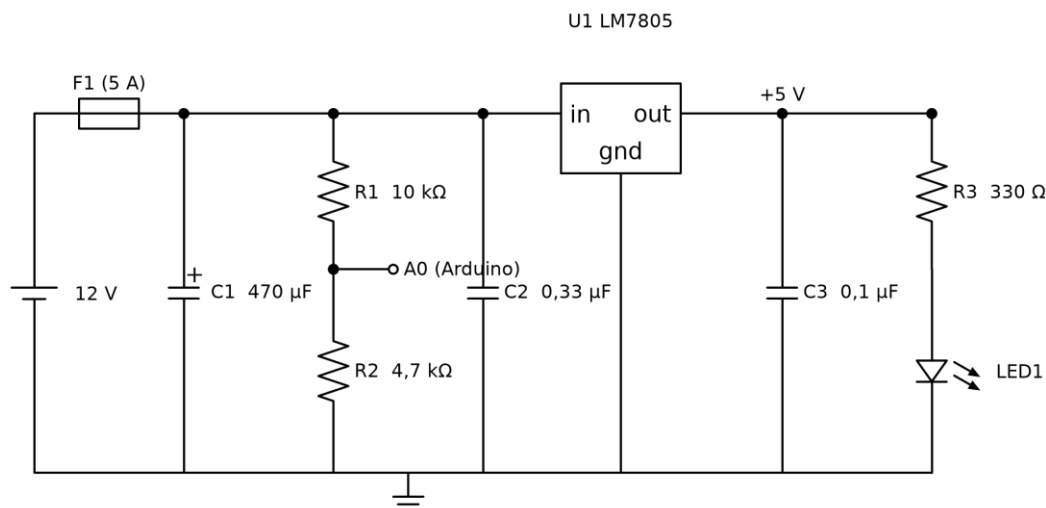


Figura 1 – Fonte de 12 V com fusível, capacitor de reserva, divisor para A0, regulador 5 V e LED indicador.

Teste 1 - Alimentação 12 V / 5 V e monitoramento da bateria

Vista de protoboard (estilo Tinkercad Circuits). Leitura do multímetro = valor esperado na saída do LM7805.

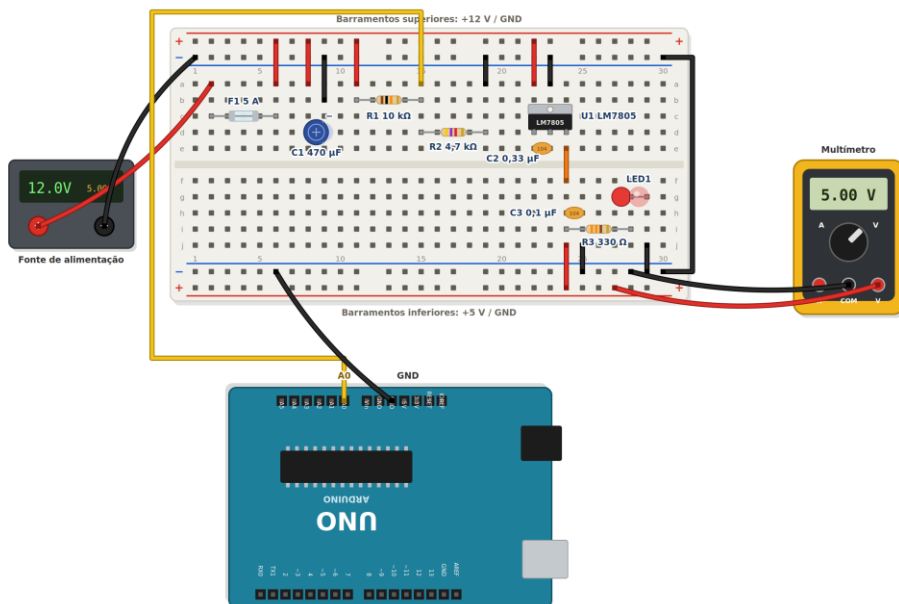


Figura 1b – Montagem em protoboard (estilo Tinkercad) do Teste 1.

Cálculos teóricos

Divisor de tensão: $V_{A0} = 12 \times 4,7 / (10 + 4,7) = 3,84 \text{ V}$ (abaixo de 5 V, seguro para o Arduino). Corrente no divisor (Lei de Ohm): $I = 12 / 14,7 \text{ k}\Omega = 0,82 \text{ mA}$. LED indicador: $I = (5 - 2,0) / 330 = 9,1 \text{ mA}$. Dissipação do LM7805 com 0,5 A: $P = (12 - 5) \times 0,5 = 3,5 \text{ W}$, portanto exige dissipador.

Teste 2 – Motor da roda lançadora com MOSFET e PWM

Objetivo: acionar o motor DC por um transistor MOSFET comandado pelo Arduino, variar a velocidade por PWM com um potenciômetro e medir a tensão média e a corrente do motor em diferentes ciclos de trabalho.

Relação com a máquina: a rotação da roda define a velocidade da bola. O Arduino não fornece corrente suficiente para o motor (máx. ~40 mA por pino), por isso o MOSFET atua como chave eletrônica. O diodo D1 absorve o pico de tensão gerado pela indutância do motor ao desligar, protegendo o transistor.

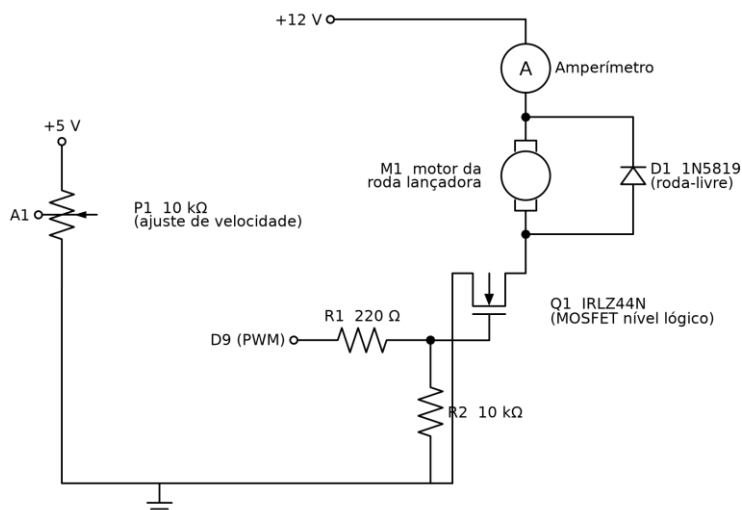


Figura 2 – Acionamento do motor por MOSFET com diodo de roda-livre e ajuste de velocidade por potenciômetro.

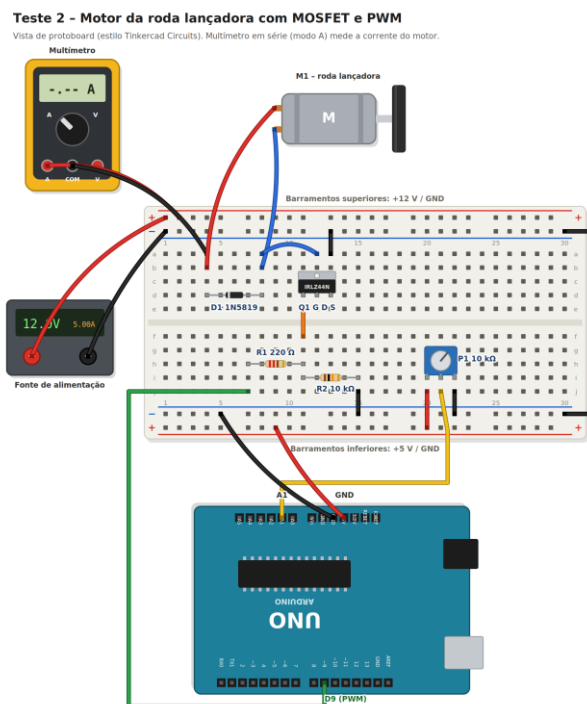


Figura 2b – Montagem em protoboard (estilo Tinkercad) do Teste 2.

Cálculos teóricos

Tensão média no motor: $V_{\text{méd}} = D \times 12 \text{ V}$, em que D é o ciclo de trabalho. Corrente de pico no gate: $5 / 220 = 22,7 \text{ mA}$ (apenas no instante da comutação). Pull-down $R2$: $5 / 10 \text{ k}\Omega = 0,5 \text{ mA}$, e garante o motor desligado se o Arduino reiniciar. Com $R_{\text{DS(on)}} \approx 0,025 \Omega$ e 2 A , $V_{\text{DS}} \approx 0,05 \text{ V}$ e $P \approx 0,1 \text{ W}$. Velocidade teórica da bola: $v = \omega \cdot r$; para roda de 10 cm a 3000 rpm , $v = (3000 \times 2\pi / 60) \times 0,05 \approx 15,7 \text{ m/s}$.

Teste 3 – Sensor de presença de bola com filtro RC

Objetivo: detectar a chegada da bola ao ponto de lançamento com uma microchave ligada a uma entrada digital, usando resistor de pull-up e capacitor para eliminar o “ruído de contato”.

Relação com a máquina: o sistema só aciona o alimentador quando houver bola disponível, e precisa contar as bolas lançadas. Sem o capacitor, uma única bola pode gerar vários pulsos e ser contada duas ou três vezes.

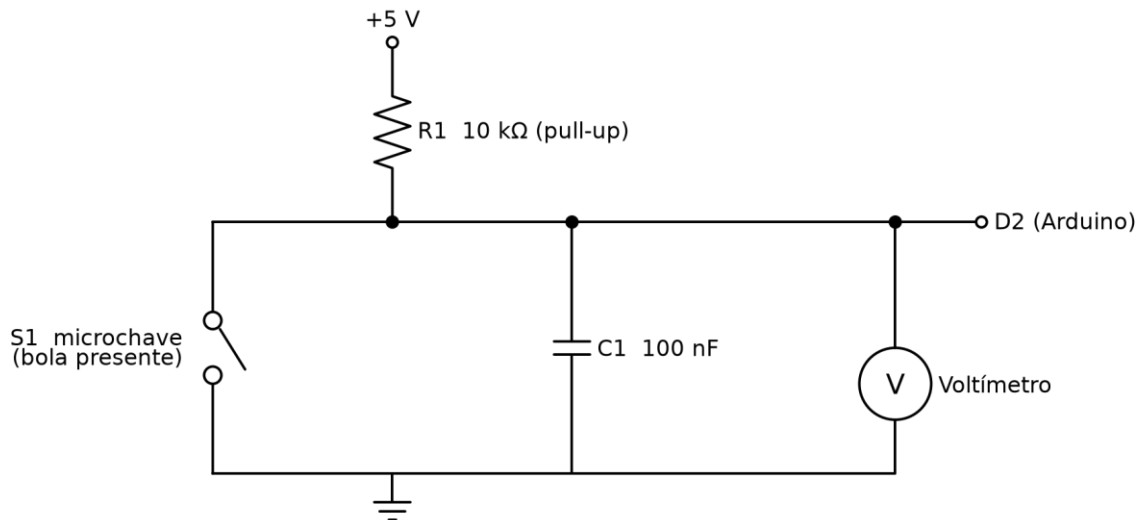


Figura 3 – Microchave com pull-up de 10 kΩ e capacitor de 100 nF (filtro RC) na entrada D2.

Teste 3 – Sensor de presença de bola com filtro RC

Vista de protoboard (estilo Tinkercad Circuits). Multímetro (modo V) em D2: 5 V sem bola, ~0 V com bola.

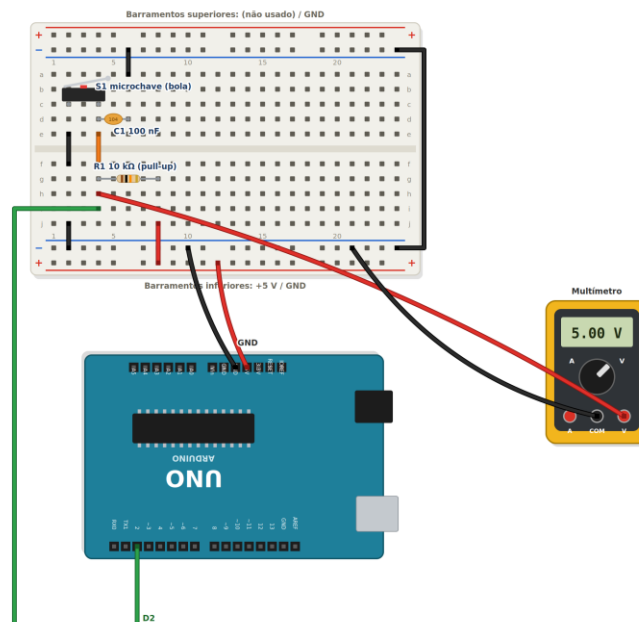


Figura 3b – Montagem em protoboard (estilo Tinkercad) do Teste 3.

Cálculos teóricos

Sem bola (chave aberta): D2 = 5 V (nível ALTO). Com bola (chave fechada): D2 ≈ 0 V (nível BAIXO) e corrente $I = 5 / 10 \text{ k}\Omega = \mathbf{0,5 \text{ mA}}$. Constante de tempo: $\tau = R \times C = 10 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ nF} = \mathbf{1 \text{ ms}}$. Após a bola sair, a tensão sobe como $V(t) = 5 \times (1 - e^{-t/\tau})$: atinge 3,16 V em 1 τ e 99% em 5 τ (5 ms). O Arduino reconhece nível ALTO acima de $0,6 \times V_{cc} = 3,0 \text{ V}$, ou seja, em $t = -\tau \cdot \ln(0,4) \approx 0,92 \text{ ms}$.

Teste 4 – Servo do alimentador com fonte dedicada

Objetivo: comandar o servo que libera uma bola por vez, medindo a corrente em repouso e em movimento, a estabilidade da tensão de 5 V e a largura do pulso de controle.

Relação com a máquina: o servo define a cadência de lançamento. Ele consome picos de corrente elevados ao se mover; se for alimentado pelo pino 5 V do Arduino, a tensão cai e a placa reinicia. Por isso usa-se um conversor buck dedicado, capacitor de 470 μF junto ao servo e GND comum com o Arduino.

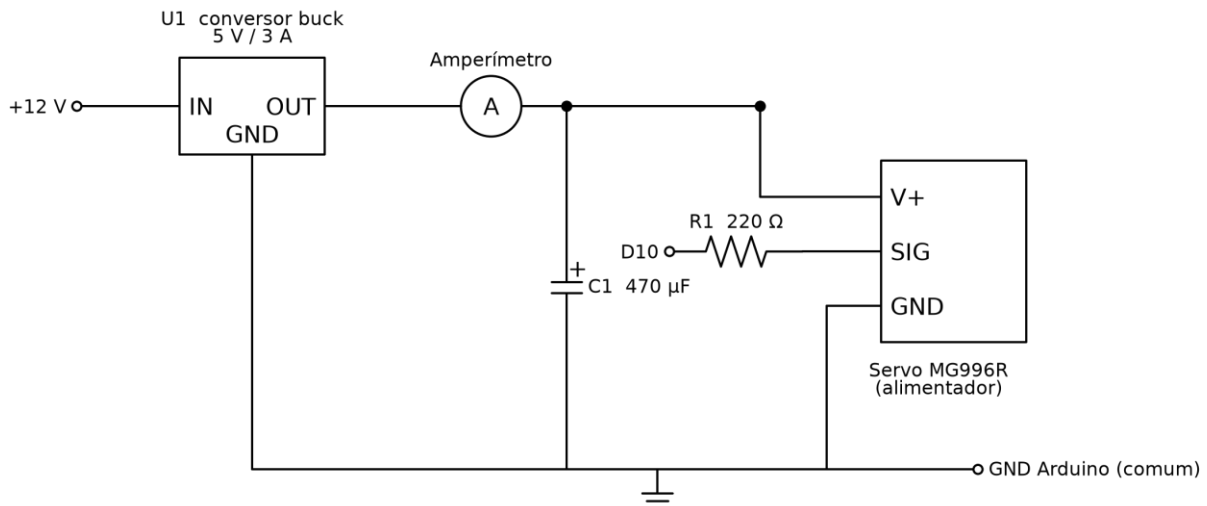


Figura 4 – Servo alimentado por conversor buck de 5 V, com amperímetro em série e capacitor de desacoplamento.

Teste 4 - Servo do alimentador com conversor buck 5 V

Vista de protoboard (estilo Tinkercad Circuits). Multímetro em série (modo A) mede a corrente do servo na saída do buck.

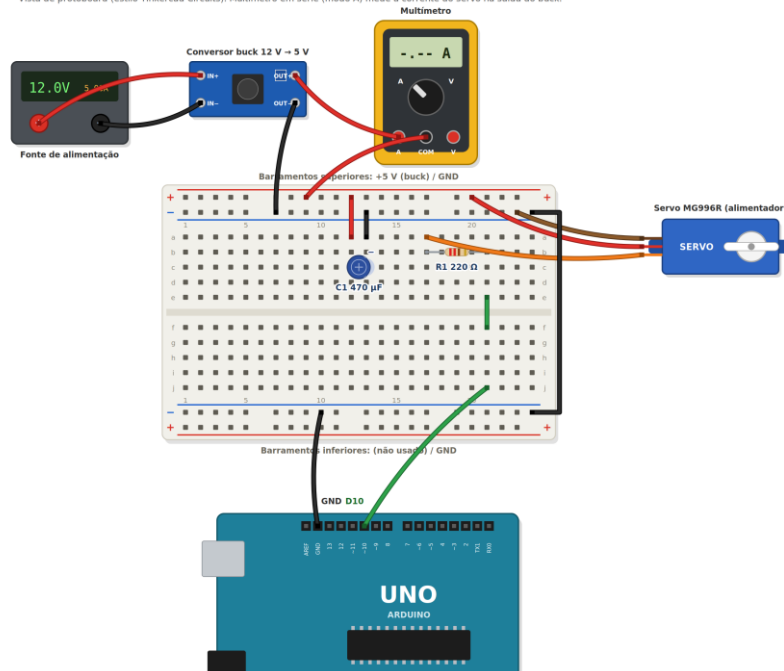


Figura 4b – Montagem em protoboard (estilo Tinkercad) do Teste 4.

Cálculos teóricos

O sinal de controle tem período de 20 ms (50 Hz). Como o multímetro em DC mede a média, a tensão no pino SIG é $V_{\text{méd}} = (t_{\text{pulso}} / 20 \text{ ms}) \times 5 \text{ V}$: 1,0 ms $\rightarrow$ **0,25 V**; 1,5 ms $\rightarrow$ **0,375 V**; 2,0 ms $\rightarrow$ **0,50 V**. Corrente no resistor de sinal: desprezível (entrada de alta impedância). Cadência alvo: 1 bola a cada 3 s = 20 bolas/min.

Teste 5 – Intertravamento de segurança com porta AND e relé

Objetivo: garantir que o motor da roda só receba energia quando a chave LIGA estiver acionada e a grade de proteção estiver fechada, combinando uma porta lógica AND, um transistor BJT como chave e um relé.

Relação com a máquina: a roda lançadora gira em alta rotação e pode causar ferimentos. O intertravamento em hardware funciona mesmo que o programa trave; o sinal HAB também vai ao pino D7 para que o software só envie PWM quando a máquina estiver habilitada (redundância). O contato NA do relé fica em série com a alimentação do motor.

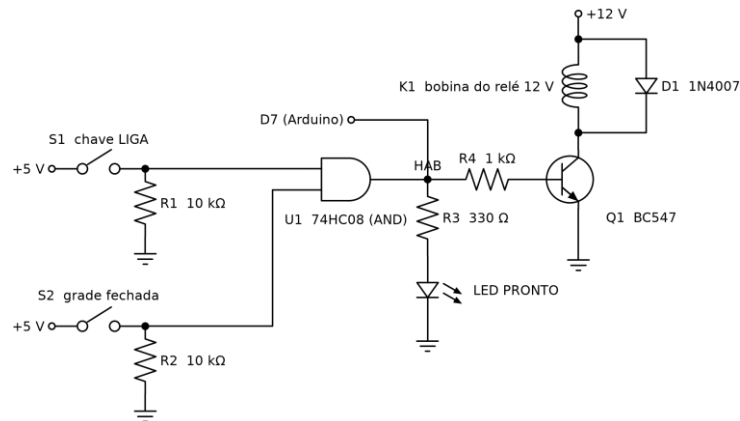


Figura 5 – Intertravamento: S1 AND S2 habilitam o LED PRONTO, o pino D7 e o relé que alimenta o motor.

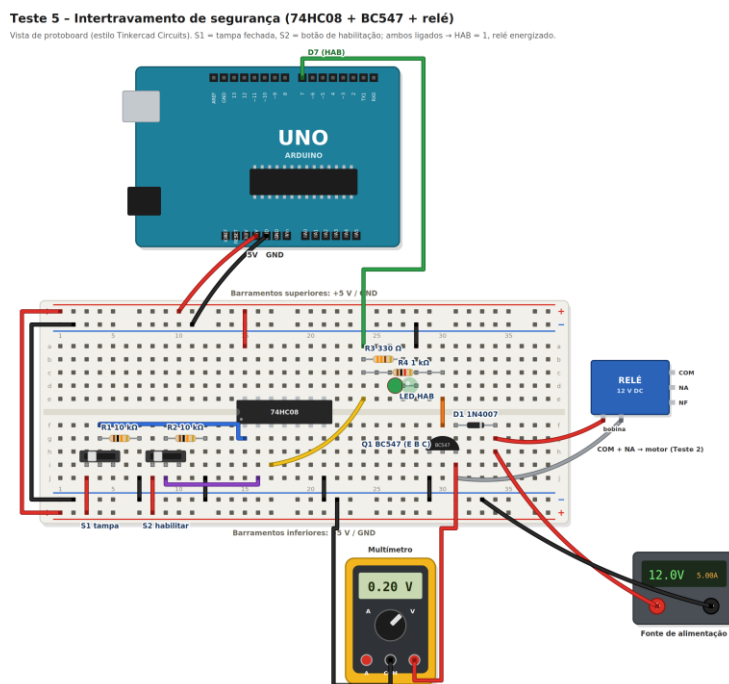


Figura 5b – Montagem em protoboard (estilo Tinkercad) do Teste 5.

Cálculos teóricos

Corrente de base: $I_B = (5 - 0,7) / 1 \text{ k}\Omega = 4,3 \text{ mA}$. Bobina do relé ($\sim 400 \Omega$): $I_C = 12 / 400 = 30 \text{ mA}$. Ganho necessário: $30 / 4,3 \approx 7$, bem abaixo do h_{FE} mínimo do BC547 (~ 110), então o transistor satura ($V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$). LED PRONTO: $(5 - 2) / 330 \approx 9 \text{ mA}$. O diodo D1 fica reversamente polarizado em operação e conduz apenas no desligamento, eliminando o pico de tensão da bobina.

4. Resumo dos resultados

- 1 – Alimentação – grandeza-chave: Saída 5 V com motor ligado; esperado: 4,75–5,25 V; resultado: () Aprovado () Reprovado.
- 2 – Motor / PWM – grandeza-chave: $V_{\text{méd}}$ em D = 50%; esperado: $\approx 6,0$ V; resultado: () Aprovado () Reprovado.
- 3 – Sensor de bola – grandeza-chave: Detecções em 10 bolas; esperado: 10; resultado: () Aprovado () Reprovado.
- 4 – Servo – grandeza-chave: Tensão mínima no servo; esperado: $\geq 4,75$ V; resultado: () Aprovado () Reprovado.
- 5 – Intertravamento – grandeza-chave: Tabela verdade AND; esperado: 4/4 linhas; resultado: () Aprovado () Reprovado.

5. Conclusão

Os cinco testes cobrem todos os conteúdos das aulas de eletrônica básica e, ao mesmo tempo, validam os pontos que mais causam falhas em uma lançadora de bolas: queda de tensão na partida do motor, controle de velocidade, detecção confiável da bola, alimentação do servo e segurança do operador. Com os circuitos aprovados individualmente, a próxima etapa é integrá-los em uma única montagem, controlada pelo programa do Anexo A.

Anexo A – Programa de teste integrado (Arduino)

O programa reúne os cinco testes e envia as leituras ao Monitor Serial a cada 0,5 s, facilitando a comparação entre o valor calculado pelo Arduino e o medido com o multímetro.

```
#include <Servo.h>
const int PIN_BAT = A0, PIN_POT = A1, PIN_PWM = 9;
const int PIN_BOLA = 2, PIN_HAB = 7, PIN_SERVO = 10;
Servo alimentador;
unsigned long contBolas = 0, tServo = 0, tSerial = 0;
bool bolaAnterior = HIGH;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_PWM, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BOLA, INPUT);           // pull-up externo (Teste 3)
  pinMode(PIN_HAB, INPUT);           // saída da porta AND (Teste 5)
  alimentador.attach(PIN_SERVO);
  alimentador.write(0);
}

void loop() {
  // Teste 1 - tensão da bateria pelo divisor 10k / 4,7k
  float vBat = analogRead(PIN_BAT) * (5.0 / 1023.0) * (14.7 / 4.7);

  // Teste 5 - só libera o motor se o intertravamento estiver OK
  bool hab = digitalRead(PIN_HAB);

  // Teste 2 - velocidade da roda pelo potenciômetro (PWM 0-255)
  int duty = map(analogRead(PIN_POT), 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(PIN_PWM, hab ? duty : 0);

  // Teste 3 - conta bolas na borda de descida (ALTO -> BAIXO)
  bool bola = digitalRead(PIN_BOLA);
  if (bolaAnterior == HIGH && bola == LOW) contBolas++;
  bolaAnterior = bola;

  // Teste 4 - libera uma bola a cada 3 s quando habilitado
  if (hab && millis() - tServo > 3000) {
    tServo = millis();
    alimentador.write(90); delay(400); alimentador.write(0);
  }

  if (millis() - tSerial > 500) {      // relatório no Monitor Serial
    tSerial = millis();
    Serial.print("Vbat="); Serial.print(vBat, 2);
    Serial.print(" V | PWM="); Serial.print(duty);
    Serial.print(" | HAB="); Serial.print(hab);
    Serial.print(" | Bolas="); Serial.println(contBolas);
  }
}
```